Lecture Notes S02: Cấu trúc Dữ liệu X.509 v3, Mở rộng ASN.1 & Phân tích Nhị phân

Học phần: Cơ sở hạ tầng khóa công khai (ATHK 512) · Lớp CHAT4P
Giảng viên: Nguyễn An Khương (Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐHBK Tp. HCM · ORCID: 0000-0002-9910-6387)
Trợ giảng: Nguyễn Hữu Hoàng Huy

---

1. Cấu trúc Khung Mã hóa TLV (Tag - Length - Value)

Trong chuẩn DER, mỗi phần tử dữ liệu đều được biểu diễn tuần tự dưới dạng 3 trường: * **Tag (Thẻ nhận dạng):** Xác định kiểu dữ liệu. Ví dụ: `0x02` (INTEGER), `0x03` (BIT STRING), `0x04` (OCTET STRING), `0x06` (OBJECT IDENTIFIER), `0x30` (SEQUENCE). * **Length (Độ dài):** Số lượng byte của phần dữ liệu Value. Nếu độ dài < 128 byte, dùng dạng ngắn (1 byte). Nếu $\geq$ 128 byte, byte đầu tiên có bit 7 bật (`0x80 | n`) chỉ số byte tiếp theo chứa giá trị độ dài. * **Value (Giá trị):** Chuỗi byte dữ liệu nhị phân thực tế.

```
[ TAG : 1 Byte ] [ LENGTH : 1 hoặc nhiều Bytes ] [ VALUE : Chuỗi nội dung ]
```

---

2. Giải phẫu SubjectPublicKeyInfo (SPKI)

Khối `SubjectPublicKeyInfo` lưu trữ khóa công khai trong chứng chỉ, có cấu trúc độc lập với thuật toán:

```
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
    algorithm         AlgorithmIdentifier,
    subjectPublicKey  BIT STRING
}

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
    algorithm         OBJECT IDENTIFIER,
    parameters        ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
}
```

- Đối với **RSA:** Thuật toán có OID `1.2.840.113549.1.1.1`, tham số là `NULL`. `subjectPublicKey` chứa cấu trúc DER của `RSAPublicKey` (gồm Modulus n và Exponent e).
- Đối với **ECC (ECDSA):** OID `1.2.840.10045.2.1`, tham số chứa OID của đường cong (ví dụ: `secp256r1` có OID `1.2.840.10045.3.1.7`). `subjectPublicKey` chứa tọa độ điểm trên đường cong $Q = (x, y)$.
- Đối với **ML-DSA (PQC FIPS 204 / RFC 9881):** OID chỉ định mức an toàn (ví dụ: ML-DSA-65 có OID `2.16.840.1.101.3.4.3.18`), tham số vắng mặt (omitted), `subjectPublicKey` chứa chuỗi byte đa thức mạng tinh thể kích thước 1.952 bytes.

---

3. Lệnh Mổ xẻ Cấu trúc Chứng thư trên Dòng lệnh

Học viên sử dụng các lệnh chuẩn của OpenSSL để phân tích tầng nhị phân:

```
# 1. Trích xuất toàn bộ cây ASN.1 DER dưới dạng bảng thụt đầu dòng
openssl asn1parse -in certs/server.crt -inform PEM -i
```

```
# 2. Xem toàn văn các phần mở rộng X.509
openssl x509 -in certs/server.crt -noout -text

# 3. Trích xuất băm khóa công khai (Subject Key Identifier)
openssl x509 -in certs/server.crt -noout -pubkey | openssl pkey -pubin -outform DER | openssl dgs
```

---

4. Tài liệu Tham khảo Mở rộng

1. **RFC 5280:** *X.509 PKI Profile*. rfc-editor.org/rfc/rfc5280
2. **ITU-T Rec. X.690:** *ASN.1 Encoding Rules (DER)*.
3. **Burton S. Kaliski Jr.:** *A Layman's Guide to a Subset of ASN.1, BER, and DER*, RSA Laboratories, 1993.